Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene

- ***Faculté :*** Génie électrique.
- ***Département :*** Automatique.
- ***Spécialité :*** Robotique et systèmes intelligents.
- ***Module :*** projet personnel professionnel.

Cahier de charge :

Robot détection précoce des pannes d'une machine

- **Réalisée par :** Bounouh Hiba Meriem 2323 31571102.

- ***Date :*** 26 octobre 2026.

Année Universitaire 2026/2027

1.1. Contexte du projet :

Lors de mon stage effectué l'année dernière au sein de la société de production d'électricité Sonelgaz, j'ai assisté à l'arrêt d'une station suite à une panne affectant sur l'un des équipements de production d'électricité. Cette expérience m'a permis de comprendre concrètement l'importance de la surveillance des équipements industriels et les conséquences qu'une défaillance technique peut entraîner.

Cette expérience a motivé mon choix de ce projet, dont l'objectif est de contribuer à une détection plus précoce des anomalies afin de limiter les risques de défaillance et d'améliorer la fiabilité des équipements.

Le projet consiste ainsi à concevoir un système intelligent capable d'analyser les signaux vibratoires d'un moteur électrique, de détecter les comportements anormaux et de générer des alertes permettant d'orienter les opérations de vérification et de maintenance.

Cette approche s'inscrit dans le domaine de la maintenance conditionnelle et de la maintenance prédictive, qui visent à exploiter les données de fonctionnement des équipements pour anticiper les problèmes et réduire les arrêts imprévus.

1.2. Problématique :

Comment concevoir un système intelligent capable de **surveiller l'état des équipements industriel**s, de **détecter automatiquement les anomalies** à partir de l'analyse de ses signaux vibratoires et de **générer des alertes fiables** en cas de comportement anormal, tout en evitant les fausses alertes ?

1.3. Objectif général:

Développer un robot intelligent intégrant l'intelligence artificielle, l'analyse des signaux et le machine Learning, capable de surveiller différents équipements industriels, de distinguer les comportements normaux des comportements anormaux et de détecter les anomalies afin de faciliter les opérations de maintenance et de réduire les arrêts imprévus et ses couts.

1.4. Objectifs spécifiques :

- Identifier les indicateurs permettant de différencier les états normaux et anormaux.
- Développer une méthode de détection basée sur des seuils de référence.
- Concevoir et entraîner un modèle de machine Learning adapté aux données disponibles.
- Comparer les performances de la méthode classique et de la méthode intelligente.
- Générer des alertes lorsque des anomalies sont détectées.

2. Analyse des besoins

2.1. Besoin principal

Le système doit permettre à l'utilisateur de surveiller l'état **des équipements industriels** à partir de données vibratoires et d'identifier les comportements inhabituels nécessitant une vérification.

2.2. Utilisateurs concernés

Le système est destiné principalement aux techniciens de maintenance, aux ingénieurs en automatisation et aux responsables de la surveillance des équipements industriels.
Dans le cadre universitaire, il servira également de support expérimental pour l'étude du traitement du signal et de l'intelligence artificielle appliquée à la maintenance.

2.3. Fonctions principales

- **Acquisition des données :** charger des signaux vibratoires provenant d'un jeu de données public ou, ultérieurement, d'un capteur.
- **Prétraitement :** nettoyer et organiser les données pour faciliter leur analyse.
- **Extraction des caractéristiques :** calculer des indicateurs statistiques et fréquentiels, tels que la valeur RMS, l'écart-type et les fréquences dominantes.
- **Détection des anomalies :** identifier les signaux qui s'écartent du comportement de référence.
- **Classification éventuelle :** distinguer certains types de défauts lorsque les données permettent de les identifier.
- **Alerte :** signaler les anomalies et afficher leur niveau de gravité estimé.
- **Visualisation :** représenter les signaux, les résultats de détection et l'évolution des indicateurs.
- **Évaluation :** enregistrer les résultats et calculer les performances du système.

3. Spécifications techniques

3.1. Architecture générale

Le système sera organisé en plusieurs modules indépendants :

1. Module d'acquisition et de chargement des données.
2. Module de prétraitement des signaux.
3. Module d'extraction des caractéristiques.
4. Module de détection basé sur des seuils.

5. Module de détection par machine Learning.
6. Module de génération des alertes et de visualisation.
7. Module d'évaluation des performances.

L'intégration avec ROS 2 Jazzy sera réalisée après validation du prototype Python. ROS 2 permettra d'organiser les modules sous forme de nœuds communicants.

3.2. Technologies envisagées:

- **Python :** développement principal du système.
- **NumPy et SciPy :** traitement numérique et analyse des signaux.
- **Pandas :** manipulation des données.
- **Matplotlib :** visualisation des résultats.
- **Scikit-learn :** développement et évaluation des modèles de machine learning.
- **ROS 2 Jazzy :** intégration logicielle et communication entre modules.
- **Ubuntu Linux :** environnement de développement.
- **Simulation robotique :** Gazebo permettra de simuler le système de surveillance robotisé, de tester son intégration avec ROS 2 Jazzy et d'évaluer son comportement face à différents scénarios d'anomalies avant sa mise en œuvre matérielle.

3.3. Données d'entrée

Le prototype utilisera principalement des signaux vibratoires provenant d'un jeu de données public documentant les conditions de fonctionnement et les défauts étudiés.
Les données devront, dans la mesure du possible, comporter des exemples de fonctionnement normal et de fonctionnement défectueux.
Les informations relatives à la fréquence d'échantillonnage, au type de capteur, aux conditions d'acquisition et aux étiquettes des défauts devront être documentées.

3.4. Résultats attendus en sortie

Le système devra produire :

- Un état estimé du fonctionnement : normal, anomalie détectée ou résultat incertain.
- Une alerte en cas de comportement inhabituel.
- Les indicateurs ayant contribué à la détection.
- Des graphiques permettant de comparer les signaux et les résultats.

4. ***Environnement de travail et contraintes***

4.1. Environnement matériel

La première version sera développée sur un ordinateur personnel sous Ubuntu, sans nécessiter de moteur physique, de robot ou de carte graphique puissante.

4.2. Contraintes techniques

- Ressources informatiques limitées.
- Disponibilité et qualité variables des données publiques.
- Risque de faux positifs et de faux négatifs.
- Variations des signaux selon la vitesse, la charge et les conditions de fonctionnement.
- Nécessité de séparer correctement les données d'entraînement et de test pour éviter les résultats artificiellement optimistes.

4.3. Contraintes de sécurité

Le système est un outil d'aide à la surveillance et ne remplacera pas les dispositifs industriels de protection ou les décisions des responsables de maintenance. Toute expérimentation physique devra être réalisée avec un montage sécurisé.

5. ***Budget prévisionnel***

La première version sera entièrement logicielle et reposera sur des outils libres ainsi que sur des données accessibles publiquement.
Le coût initial pourra donc être nul, hors équipement informatique déjà disponible et éventuels frais de connexion.

6. ***Conclusion***

Ce projet vise à développer un système intelligent de surveillance des moteurs électriques, capable de détecter des comportements anormaux à partir de signaux vibratoires. Il permettra d'étudier l'apport du traitement du signal et du machine Learning dans la maintenance conditionnelle.
La démarche progressive, débutant par un prototype logiciel puis évoluant vers une architecture modulaire et éventuellement une acquisition physique, permettra de maîtriser les coûts et de valider les performances avant toute extension matérielle.